Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler – Teşhis Testi

11 soru · 17 dakika

Ad Soyad: Tarih: Başlama–bitiş saati:

Bilmediğin soruyu boş bırak, tahmin etme. Bu test not için değil, eksiklerini bulmak için.

1. $ab + 3a - 2b - 6$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $(a+2)(b-3)$
B) $(a-2)(b+3)$
C) $(a-2)(b-3)$
D) $(a+2)(b+3)$
E) $(a+3)(b-2)$

2. $101^2 - 99^2$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 4
B) 200
C) 400
D) 20002
E) 40000

3. $a + b = 7$ ve $a \cdot b = 10$ olduğuna göre, $a^2 + b^2$ toplamı kaçtır?

A) 29
B) 39
C) 49
D) 59
E) 69

4. $x^2 - 5x - 14$ ifadesi $(x+a)(x+b)$ biçiminde çarpanlarına ayrılıyor.
$a > b$ olduğuna göre, $2a - b$ kaçtır?

A) -16
B) 3
C) 11
D) 12
E) 16

5. Alanı $(6x^2 - x - 2)$ santimetrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir fotoğrafın kenar uzunlukları, santimetre cinsinden, katsayıları tam sayı olan birinci dereceden iki ifadeyle gösterilmektedir.
Buna göre, bu fotoğrafın kenar uzunluklarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $x - 2$
B) $2x - 1$
C) $3x + 1$
D) $2x + 1$
E) $3x + 2$

6. Paydaları sıfır yapmayan x gerçek sayıları için
$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} : \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 4}$$
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\dfrac{x-2}{x+3}$
B) $\dfrac{x+3}{x+2}$
C) $\dfrac{x+2}{x-3}$
D) $\dfrac{(x+3)^3}{(x-2)^2(x+2)}$
E) $\dfrac{x+2}{x+3}$

7. Kenar uzunluğu a cm olan kare biçimindeki bir kartonun bir köşesinden, kenar uzunluğu b cm olan kare biçiminde bir parça kesilip çıkarılıyor.
Kalan parçanın alanı 96 cm² ve $a + b = 24$ olduğuna göre, kesilen karenin bir kenarı kaç cm'dir?

A) 4
B) 10
C) 12
D) 14
E) 20

8. $x \neq \pm 2$ olmak üzere,
$$\frac{x^3-8}{x^2-4} - \frac{4}{x+2}$$
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\dfrac{x^2}{x+2}$

B) x

C) $\dfrac{x(x-2)}{x+2}$

D) $\dfrac{x(x-4)}{x+2}$

E) $\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$

9. $a-b=3$ ve $a\cdot b=4$ olduğuna göre, a^3-b^3 farkı kaçtır?

A) 15

B) 27

C) 39

D) 51

E) 63

10. $x^2-4x+1=0$ olduğuna göre, $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ toplamı kaçtır?

A) 52

B) 56

C) 60

D) 64

E) 76

11. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere,
$ab+3a+2b=30$
olduğuna göre, $a+b$ toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 7

B) 8

C) 10

D) 15

E) 32

Cevap Kâğıdı

Ad Soyad: _____

1	A	B	C	D	E	**2**	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	**4**	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	**6**	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	**8**	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	**10**	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E						

Öğretmen: bu kâğıttaki işaretlemeleri uygulamada "Kâğıt cevaplarını gir" ekranına aktarın.